

Ciclo while

Ciclo while

Come ripetere istruzioni finche una condizione resta vera.

Ripetere finche una condizione e vera

Il ciclo `while` ripete un blocco finche una condizione resta vera.

```
int numero = 1;

while (numero <= 3) {
    System.out.println(numero);
    numero++;
}
```

Output:

```
1
2
3
```

Java controlla la condizione prima di ogni giro.

Le parti di un while

Un ciclo `while` ha questa forma:

```
while (condizione) {  
    // codice da ripetere  
}
```

Nel nostro esempio:

```
while (numero <= 3)
```

il ciclo continua finché `numero` è minore o uguale a 3.

Dentro il ciclo aggiorniamo la variabile:

```
numero++;
```

Senza questo aggiornamento, `numero` resterebbe sempre uguale.

Il rischio del ciclo infinito

Questo codice non finisce mai:

```
int numero = 1;  
  
while (numero <= 3) {  
    System.out.println(numero);  
}
```

`numero` resta sempre `1`, quindi la condizione è sempre vera.

Un ciclo che non finisce si chiama **ciclo infinito**.

Attenzione: quando scrivi un `while`, chiediti sempre: "dentro il ciclo, cosa cambia la condizione?"

Usare while con input utente

`while` è molto utile quando non sai prima quante volte l'utente farà qualcosa.

```
public class Password {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String password = "";

        while (!password.equals("java")) {
            System.out.print("Password: ");
            password = scanner.nextLine();
        }

        System.out.println("Accesso consentito.");
        scanner.close();
    }
}
```

Il ciclo continua finché la password non è `"java"`.

`!password.equals("java")` significa: "la password non è uguale a java".

Contare tentativi

Possiamo aggiungere un contatore:

```

public class Tentativi {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String password = "";
        int tentativi = 0;

        while (!password.equals("java")) {
            System.out.print("Password: ");
            password = scanner.nextLine();
            tentativi++;
        }

        System.out.println("Tentativi usati: " + tentativi);
        scanner.close();
    }
}

```

Ogni giro aumenta `tentativi` di 1.

while o for?

Usa `for` quando sai già quante volte ripetere:

```

for (int i = 0; i < 5; i++) {
    ...
}

```

Usa `while` quando vuoi ripetere finché succede qualcosa:

```

while (!password.equals("java")) {
    ...
}

```

Un ciclo che potrebbe non partire

Poiche `while` controlla la condizione all'inizio, il blocco potrebbe non essere eseguito nemmeno una volta.

```
int numero = 10;

while (numero < 5) {
    System.out.println(numero);
}
```

Qui non viene stampato nulla, perche la condizione e falsa gia all'inizio.